

Ziele 17: Lernziele dieser Kurseinheit

- LZ-E13-1 Integration als Umkehrung der Differentiation
- LZ-E13-2 Stammfunktion und Eigenschaften
- LZ-E13-3 Integral als Flächeninhalt und das bestimmte Integral
- LZ-E13-4 Unbestimmtes Integral und Flächenfunktion
- LZ-E13-5 Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung
- LZ-E13-6 Grund- und Stammintegrale
- LZ-E13-7 Elementare Integrationsregeln

Aufgabe 151: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1** [24] S. 559 ff.: **Zu Abschnitt 1 bis 7:** Aufgaben 1) und 3) und
- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 171 ff.: **5 Anwendungen der Integralrechnung:** C35, C36, C41, C42, C54 und C61.

1) Bestimmen Sie *sämtliche* Stammfunktionen von:

- a) $f(x) = 4x^5 - 6x^3 + 8x^2 - 3x + 5$ b) $f(t) = 3 \cdot \sin t - 4 \cdot \cos t$
- c) $f(t) = 2 \cdot e^t - \frac{5}{t} + 1$ d) $f(x) = \frac{1 - 2x^2 - 4x^3}{2x} + 3$
- e) $f(z) = \frac{5}{3 + 3z^2} - \frac{1}{4}z^4$ f) $f(x) = \frac{-2}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\cos^2 x}$
- g) $f(u) = 3 \cdot \sin u - \frac{6}{u} + 7u^2$ h) $f(x) = -3 \cdot e^x - \cos x$

3) Welchen Wert besitzen die folgenden bestimmten Integrale?

- a) $\int_0^4 (x^3 - 5x^2 + 1,5x - 10) dx$ b) $\int_1^e \frac{dt}{t}$ c) $\int_1^4 \frac{1-z^2}{z} dz$
- d) $\int_0^\pi (a \cdot \sin t - b \cdot \cos t) dt$ e) $\int_1^2 5\sqrt{x} dx$ f) $\int_\pi^2 \cos \varphi d\varphi$
- g) $\int_0^2 3(1 - e^x) dx$ h) $\int_{0,5}^5 \left(\frac{4}{t} - 2x\right) dt$ i) $\int_0^{0,5} \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} dx$
- j) $\int_0^{\pi/4} \frac{1 - \cos^2 x}{2 \cdot \cos^2 x} dx$ k) $\int_1^4 \frac{1-u^2}{\sqrt{u}} du$ l) $\int_1^9 \sqrt{x} (2-x) dx$

C35

Berechnen Sie für das von den Parabeln $y = x^2 - 4x$ und $y = -\frac{1}{5}x^2 + 2x$ eingeschlossene Flächenstück *Flächeninhalt* A und *Flächenschwerpunkt* S .

C36

Bestimmen Sie den *Flächeninhalt* A und den *Flächenschwerpunkt* S des Flächenstücks, das von der Kurve $y = x \cdot e^{-x}$ mit der positiven x -Achse eingeschlossen wird.

C41

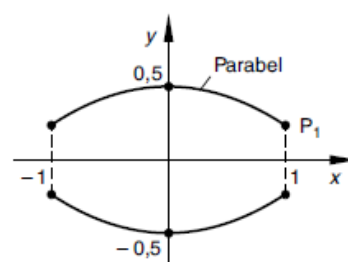
Bestimmen Sie das *Rotationsvolumen* V_x des Körpers, der durch Drehung der Kurve $y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$, $x \geq 0$ um die x -Achse erzeugt wird.

C42

Welches *Volumen* V_x hat das Fass, das durch Drehung der in Bild C-13 dargestellten Parabel um die x -Achse entsteht?

Parabelpunkt $P_1 = (1; 0,25)$

Bild C-13

**C54**

Welche *mittlere Ordinate* hat die Kurve $y = \frac{1}{1+x^2}$ im Intervall $-1 \leq x \leq 1$?

C61

Bestimmen Sie die *mittlere Ordinate* der Parabel $y = -\frac{10}{9}(x^2 - 6x)$ im Bereich zwischen den beiden Nullstellen.

Ziele 18: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E14-1 Integration durch Substitution

LZ-E14-2 Methoden der Integration

LZ-E14-3 Erweiterung des Begriffs der Integration auf weder notwendigerweise stetige Funktionen noch beschränkte Definitions- oder Wertebereiche

Aufgabe 163: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1** [24] S. 562 ff.: **Zu Abschnitt 8**, Aufgaben 1) und 5) sowie ab S. 564, **Zu Abschnitt 9**, Aufgaben 1) und 4) und
- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 143 ff.: **1 Integration durch Substitution: C1, C3 und C4** sowie ab S. 152: **2 Partielle Integration C17, C18, C19 und C22.**

1) Lösen Sie die folgenden Integrale unter Verwendung einer geeigneten Substitution:

a) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$

b) $\int (5x+12)^{0,5} dx$

c) $\int \sqrt[3]{1-t} dt$

d) $\int \frac{\arctan z}{1+z^2} dz$

e) $\int_0^{\pi} \cos^3 x \cdot \sin x dx$

f) $\int \frac{2x+6}{x^2+6x-12} dx$

g) $\int \frac{dx}{x \cdot \ln x}$

h) $\int x \cdot \sin(x^2) dx$

i) $\int \frac{3x^2-2}{2x^3-4x+2} dx$

j) $\int_{-1}^1 \frac{t dt}{\sqrt{1+t^2}}$

k) $\int_0^{\pi/2} \sin(3t - \pi/4) dt$

l) $\int_{-1}^1 \frac{5+x}{5-x} dx$

m) $\int x^2 \cdot e^{x^3-2} dx$

n) $\int \frac{\tan(z+5)}{\cos^2(z+5)} dz$

o) $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$

5) Lösen Sie die folgenden Integrale durch Partielle Integration:

a) $\int x \cdot \ln x dx$

b) $\int x \cdot \cos x dx$

c) $\int_1^5 \ln t dt$

d) $\int x \cdot \sin(3x) dx$

e) $\int_0^{0,8} x \cdot e^x dx$

f) $\int \sin^2(\omega t) dt$

1) Bestimmen Sie den Wert der folgenden (konvergenten) uneigentlichen Integrale:

a) $\int_0^{\infty} e^{-x} dx$

b) $\int_0^{\infty} x \cdot e^{-x} dx$

c) $\int_{-\infty}^2 e^x dx$

4) Bestimmen Sie den Wert der folgenden *uneigentlichen* Integrale (falls sie existieren):

a) $\int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$ b) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ c) $\int_0^{10} \frac{e^x}{e^x - 1} dx$

C1 $I = \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = ?$

C3 $I = \int \frac{e^{2x}}{1+e^x} dx = ?$

C4 $I = \int \sin^3 x \cdot \cos^3 x dx = ?$

C17 $I = \int (1+2x) \cdot e^{-x} dx = ?$

C18 $I = \int x^n \cdot \ln x dx = ? \quad (n \neq -1)$

C19 $I = \int x \cdot \arctan x dx = ?$

C22 $I = \int \operatorname{artanh} x dx = ?$

Ziele 19: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E15-1 Unendliche Reihe

LZ-E15-2 Konvergenzkriterien

LZ-E15-3 Potenzreihe

LZ-E15-4 Konvergenzverhalten einer Potenzreihe

LZ-E15-5 Mac Laurinsche Reihe

LZ-E15-6 Taylor-Reihen

Aufgabe 174: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 1** [24] S. 633 ff.: **Zu Abschnitt 1:** Aufgaben 1), 2), 6), 7), ab S. 635: **Zu Abschnitt 2:** Aufgabe 1) sowie ab S. 635: **Zu Abschnitt 3:** Aufgaben 1), 4) und 5) und
- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 199 ff.: **1 Mac Laurinsche und Taylor-Reihen:** D1, D2 und D8.

1) Berechnen Sie den *Summenwert* der folgenden geometrischen Reihen:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{8}\right)^{n-1}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} 0,3^{n-1}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} 4 \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

2) Welchem allgemeinen *Bildungsgesetz* $a_n = f(n)$ mit $n \in \mathbb{N}^*$ unterliegen die folgenden Reihen? Untersuchen Sie diese Reihen mit Hilfe des *Quotientenkriteriums* auf *Konvergenz* bzw. *Divergenz*:

a) $1 + \frac{10}{1!} + \frac{100}{2!} + \frac{1000}{3!} + \dots$ b) $\frac{1}{1 \cdot 2^1} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \frac{1}{5 \cdot 2^5} + \frac{1}{7 \cdot 2^7} + \dots$

c) $\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \frac{7}{2^4} + \dots$ d) $\frac{\ln 2}{1!} + \frac{(\ln 2)^2}{2!} + \frac{(\ln 2)^3}{3!} + \frac{(\ln 2)^4}{4!} + \dots$

- 6) Untersuchen Sie mit Hilfe des *Quotientenkriteriums*, ob die folgenden Reihen *konvergieren* oder *divergieren*:

a) $\frac{1}{11} + \frac{1}{101} + \frac{1}{1001} + \frac{1}{10001} + \dots$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$

c) $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \dots$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

e) $\frac{2^1}{1} - \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} - \frac{2^4}{4} + - \dots$

f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{(2n)!}$

- 7) Untersuchen Sie mit Hilfe des *Wurzelkriteriums*, ob die folgenden Reihen *konvergieren* oder *divergieren*:

a) $\frac{1}{2^1} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{4^3} + \dots + \frac{n}{(n+1)^n} + \dots$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n \cdot n^2}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n^2}$ Hinweis: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

- 1) Bestimmen Sie den *Konvergenzradius* und *Konvergenzbereich* der folgenden Potenzreihen:

a) $P(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \dots$

b) $P(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^n}{n}$

c) $P(x) = \frac{x^1}{1^2} + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^3}{3^2} + \frac{x^4}{4^2} + \dots$

d) $P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$

e) $P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^{n+1}$

f) $P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$

- 1) Entwickeln Sie die folgenden Funktionen in eine *Mac Laurinsche Reihe*:

a) $f(x) = \sinh x$

b) $f(x) = \arctan x$

c) $f(x) = \ln(1 + x^2)$

- 4) Bestimmen Sie die *Mac Laurinschen Reihen* der folgenden Funktionen, indem Sie die Potenzreihen der beiden Faktoren *gliedweise* multiplizieren. In welchem Bereich konvergieren die Reihen?

a) $f(x) = e^{-2x} \cdot \cos x$ (alle Glieder bis einschließlich x^4)

b) $f(x) = \sin^2 x$ (alle Glieder bis einschließlich x^6)

c) $f(x) = \frac{\sinh x}{1 + x^2}$ (alle Glieder bis einschließlich x^5)

- 5) Entwickeln Sie die folgenden Funktionen um die Stelle x_0 in eine *Taylor-Reihe* (Angabe der ersten vier Glieder):

a) $f(x) = \cos x, \quad x_0 = \frac{\pi}{3}$ b) $f(x) = \sqrt{x}, \quad x_0 = 1$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}, \quad x_0 = 1$

D1

$$2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 + \dots$$

Welchen *Konvergenzbereich* besitzt diese Potenzreihe?

D2

$$1 + \frac{x^1}{5 \cdot 2} + \frac{x^2}{5^2 \cdot 3} + \frac{x^3}{5^3 \cdot 4} + \frac{x^4}{5^4 \cdot 5} + \dots$$

Bestimmen Sie den *Konvergenzbereich* dieser Potenzreihe.

D8

Wie lautet die *Mac Laurinsche Reihe* von $f(x) = \ln(\cosh x)$ bis zum x^4 -Glieder?

Ziele 20: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E16-1 Trigonometrisches Polynom

LZ-E16-2 Trigonometrische Reihe

LZ-E16-3 Fourier-Reihen

LZ-E16-4 Fourier-Analyse

Aufgabe 183: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2** [25] S. 190 ff.: **Zu Abschnitt 1:** Aufgaben 1), 2) und 3) sowie
- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 225 ff.: **2 Fourier-Reihen: D37 und D42.**

- 1) Die in Bild II-13 skizzierte periodische Funktion besteht aus *Parabelbögen*. Ihre Funktionsgleichung lautet im Periodenintervall $0 \leq x \leq 2\pi$:

$$f(x) = x(2\pi - x) = 2\pi x - x^2$$

Bestimmen Sie die Fourier-Reihe dieser Funktion.

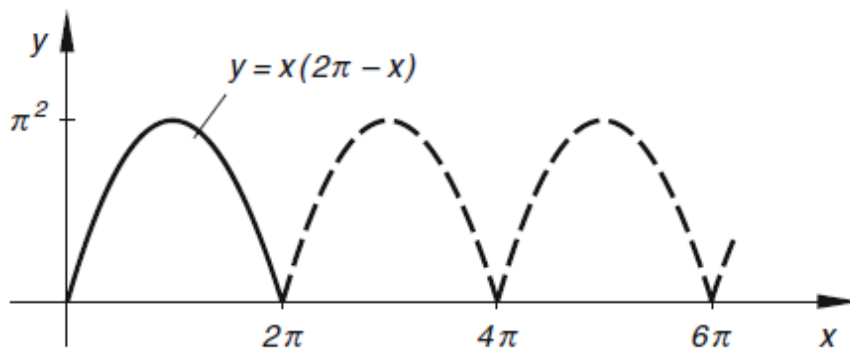


Bild II-13 Parabelförmiger Impuls

- 2) Wie lautet die Fourier-Reihe der in Bild II-14 dargestellten periodischen Funktion mit der Gleichung $f(x) = x$ im Periodenintervall $0 \leq x < 2\pi$?

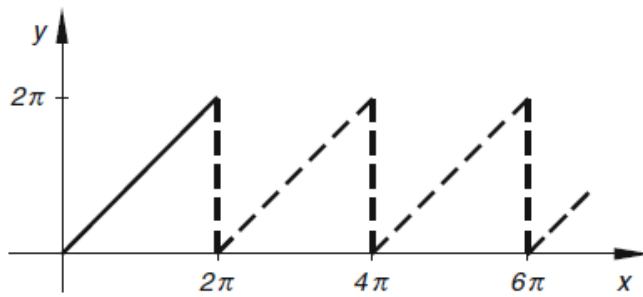


Bild II-14

- 3) Bestimmen Sie die Fourier-Reihe der in Bild II-15 skizzierten periodischen Funktion, die im Periodenintervall $[-\pi; \pi]$ durch die Gleichung $f(x) = |x|$ beschrieben wird.

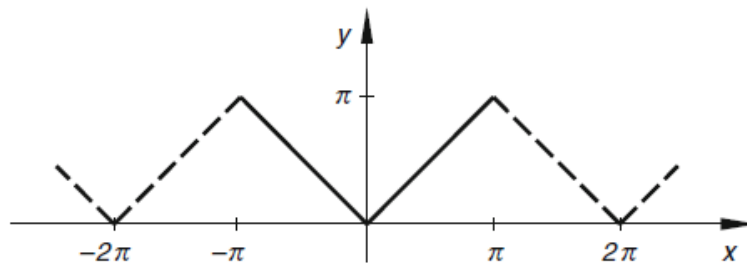


Bild II-15

Bestimmen Sie die *Fourier-Reihe* der in Bild D-11 dargestellten parabelförmigen Impulsfolge mit der Periodendauer $T = \pi$.

D37

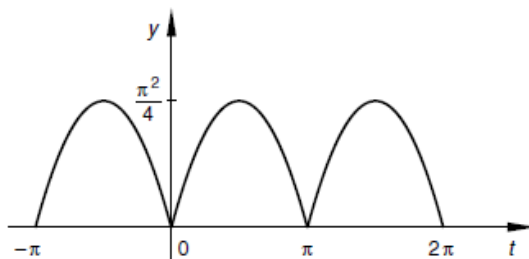


Bild D-11

D42

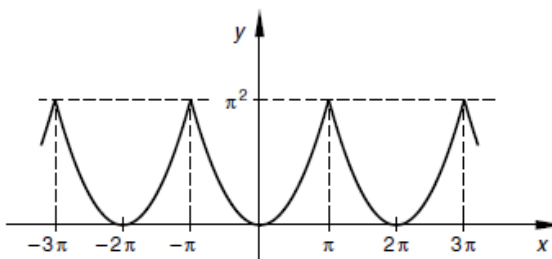


Bild D-16

Im Periodenintervall

$-\pi \leq x \leq \pi$ gilt:

$$f(x) = x^2$$

Zerlegen Sie die in Bild D-16 dargestellte periodische Funktion in ihre *harmonischen* Bestandteile (*Fourier-Zerlegung*). Skizzieren Sie das Amplitudenspektrum.

Ziele 21: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E17-1 Definition einer Funktion von mehreren Variablen

LZ-E17-2 Darstellungsformen einer Funktion: Analytische Darstellung, [Funktionstabelle](#) und Geometrische Darstellung, z.B. als [Höhen- oder Niveaulinien](#)

LZ-E17-3 Grenzwert und Stetigkeit einer Funktion

Aufgabe 192: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2** [25] S. 332 ff.: **Zu Abschnitt 1**, Aufgaben 1) bis 3).

1) Bestimmen und skizzieren Sie den *Definitionsbereich* der folgenden Funktionen:

a) $z = \sqrt{y - 2x}$ b) $z = \sqrt{(x^2 - 1)(9 - y^2)}$

c) $z = \frac{\sqrt{x + y}}{x - y}$ d) $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}$

3) Skizzieren Sie die *Höhenlinien* der folgenden Funktionen (Flächen):

a) $z = x^2 + y^2 - 2y$ b) $z = 3x + 6y$ c) $z = \sqrt{y - x^2}$

Ziele 22: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E18-1 Partielle Ableitungen 1. Ordnung

LZ-E18-2 Partielle Ableitungen höherer Ordnung

LZ-E18-3 Vertauschbarkeit der Differentiationsreihenfolge

LZ-E18-4 Differentiation nach einem Parameter

LZ-E18-5 Gleichung einer Tangentialebene

LZ-E18-6 Implizite Differentiation

LZ-E18-7 Linearisierung einer Funktion

LZ-E18-8 Relative oder lokale Extremwerte

LZ-E18-9 Extremwertaufgaben mit Nebenbedingungen

LZ-E18-10 Lineare Fehlerfortpflanzung

LZ-E18-11 Auswertung einer Messreihe

LZ-E18-12 Messergebnis für eine „indirekte“ Messgröße $z = f(x, y)$

Aufgabe 202: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2** [25] S. 332 ff.: **Zu Abschnitt 2**, Aufgaben 1), 2), 3), 4), 6), 7) und 11) sowie
- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 237 ff.: **E Partielle Differentiation: E1, E2, E3 und E24.**

1) Bestimmen Sie die *partiellen Ableitungen 1. und 2. Ordnung* der folgenden Funktionen:

a) $z(x; y) = (3x - 5y)^4$

b) $w(u; v) = 2 \cdot \cos(3uv)$

c) $z(x; y) = \frac{x^2 - y^2}{x + y}$

d) $z(r; \varphi) = 3r \cdot e^{r\varphi}$

e) $z(x; y) = \sqrt{x^2 - 2xy}$

f) $z(x; y) = e^{-x+y} + \ln\left(\frac{x}{y}\right)$

g) $z(x; y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right)$

h) $z(x; y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

i) $u(x; t) = \frac{x - 2t}{2x + t}$

j) $z(t; \varphi) = \sin(at + \varphi)$

2) $z = f(x; y) = 5x \cdot e^{-xy} + \ln \sqrt{x^2 + y^2} + \cos(\pi x + y)$

Berechnen Sie: $z_x(1; 0)$, $z_y(0; 1)$, $z_{xy}(-1; 0)$, $z_{yy}(5; 0)$, $z_{xyx}(-1; 0)$

- 3) Gegeben ist die Funktion $z(x; y) = 3xy - \cos(x - y) + x^3 y^5$.
Zeigen Sie die *Gleichheit* der folgenden partiellen Ableitungen 2. bzw. 3. Ordnung (Satz von Schwarz):
- a) $z_{xy} = z_{yx}$ b) $z_{xxy} = z_{xyx} = z_{yxx}$
- 4) Zeigen Sie: Die Funktion $u(x; y; z) = \frac{a}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} + b$ ist eine Lösung der sog. *Laplace-Gleichung* $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$ (a, b : Konstante).
- 6) Zeigen Sie: Die Funktion $z = a \cdot e^{x/y}$ erfüllt die Gleichung $xz_x + yz_y = 0$ (a : Konstante).
- 7) Differenzieren Sie die jeweilige Funktion $z = f(x; y)$ mit $x = x(t)$, $y = y(t)$ nach dem Parameter t unter Verwendung der *verallgemeinerten Kettenregel*:

E1

Bilden Sie die partiellen Ableitungen 1. Ordnung der Funktion $z = (2x - 3y^2)^5$.

E2

Bilden Sie die partiellen Ableitungen 1. Ordnung der Funktion $z = \sqrt{2xy - y^2}$.

E3

Bilden Sie die partiellen Ableitungen 1. Ordnung der Funktion $z = x^2 \cdot e^{-xy}$.

E24

$z = x^2 + 6xy + 2y^2$ mit $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$

Differenzieren Sie z nach dem Parameter t . Welchen Wert hat diese Ableitung an der Stelle $t = \pi/2$?

Ziele 23: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E19-1 Doppelintegrale

LZ-E19-2 Doppelintegral in kartesischen Koordinaten

LZ-E19-3 Doppelintegral in Polarkoordinaten

LZ-E19-4 Flächeninhalt

LZ-E19-5 Schwerpunkt einer homogenen ebenen Fläche

LZ-E19-6 Dreifachintegrale

LZ-E19-7 Dreifachintegral in kartesischen Koordinaten

LZ-E19-8 Dreifachintegral in Zylinderkoordinaten

LZ-E19-9 Volumen und Masse eines Körpers

LZ-E19-10 Schwerpunkt eines homogenen Körpers

Aufgabe 211: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2** [25] S. 338 ff.: **Zu Abschnitt 3**, Aufgaben 1), 4), 19) und 20) sowie
- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 289 ff.: **1 Doppelintegrale F1** und **F3** und S. 321 ff.: **2 Dreifachintegrale, F34 und F40.**

1) Berechnen Sie die folgenden *Doppelintegrale*:

$$\text{a) } I = \int_{x=0}^1 \int_{y=1}^e \frac{x^2}{y} dy dx \quad \text{b) } I = \int_{x=0}^3 \int_{y=0}^{1-x} (2xy - x^2 - y^2) dy dx$$

4) Berechnen Sie den Flächeninhalt, den die *Archimedische Spirale* mit der Kurvengleichung $r(\varphi) = a\varphi$ im Intervall $0 \leq \varphi < 2\pi$ einschließt (a : Konstante, $a > 0$).

19) Berechnen Sie die folgenden *Dreifachintegrale*:

$$\text{a) } I = \int_{x=0}^1 \int_{y=1}^4 \int_{z=0}^{\pi} x^2 y \cdot \cos(yz) dz dy dx$$

$$\text{b) } I = \int_{x=0}^{\pi/2} \int_{y=0}^1 \int_{z=y}^{y^2} yz \cdot \sin x dz dy dx$$

20) Zeigen Sie: Durch Rotation einer Ellipse mit den Halbachsen a und b um die z -Achse entsteht ein *Rotationsellipsoid* vom Volumen $V_z = \frac{4}{3} \pi a^2 b$.

F1
$$I = \int_{x=1}^3 \int_{y=0}^{\pi x/2} \cos\left(\frac{y}{x}\right) dy dx = ?$$

F3
$$I = \int_{y=0}^1 \int_{x=0}^{y^2} e^{x/y} dx dy = ?$$

F34

$$I = \int_{x=0}^{\pi} \int_{y=0}^{\pi/2} \int_{z=0}^1 \cos (x+y) \cdot e^{3z} dz dy dx = ?$$

F40

$$I = \int_{\varphi=\pi}^{2\pi} \int_{r=0}^1 \int_{z=r}^{r^2} rz \cdot \sin \varphi dz dr d\varphi = ?$$

Ziele 24: Lernziele dieser Kurseinheit

- LZ-E20-1 Definition einer gewöhnlichen Differentialgleichung
- LZ-E20-2 Lösungen einer Differentialgleichung
- LZ-E20-3 Harmonische Schwingung
- LZ-E20-4 Modellmäßige Beschreibung naturwissenschaftlich-technischer Problemstellungen durch Differentialgleichungen
- LZ-E20-5 Anfangswert- und Randwertprobleme
- LZ-E20-6 Geometrische Betrachtungen
- LZ-E20-7 Differentialgleichungen mit trennbaren Variablen
- LZ-E20-8 Integration einer Differentialgleichung durch Substitution
- LZ-E20-9 Exakte Differentialgleichungen
- LZ-E20-10 Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung
- LZ-E20-11 Lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Aufgabe 221: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2** [25] S. 522 ff.: **Zu Abschnitt 1**, Aufgaben 1) und 2) sowie S. 523 ff.: **Zu Abschnitt 2**, Aufgaben 2), 3), 4), 5), 6), 11) und 17) sowie
 - **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 344 ff.: **1 Differentialgleichungen 1. Ordnung, G1, G2, G4 und G16.**
- 1) Zeigen Sie durch Differenzieren und Einsetzen: Die Funktion $y = \frac{Cx}{1+x}$ ist die *allgemeine* Lösung der Differentialgleichung $x(1+x)y' - y = 0$ ($C \in \mathbb{R}$). Wie lautet die durch den Punkt $P = (1; 8)$ gehende Lösungskurve?
- 2) Gegeben ist die Differentialgleichung $y'' - 4y' - 5y = 0$. Zeigen Sie, dass diese Gleichung die *allgemeine* Lösung $y = C_1 \cdot e^{5x} + C_2 \cdot e^{-x}$ besitzt ($C_1, C_2 \in \mathbb{R}$).
- 2) Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen 1. Ordnung mit Hilfe einer geeigneten *Substitution*:
- a) $xy' = y + 4x$ b) $y' = (x + y + 1)^2$
- c) $x^2 y' = \frac{1}{4}x^2 + y^2$ d) $y' = \sin\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x}$
- 3) Lösen Sie das *Anfangswertproblem*
- $$yy' = x + \frac{y^2}{x}, \quad y(1) = \sqrt{2}$$
- mittels einer geeigneten *Substitution*.
- 4) Lösen Sie die folgenden Differentialgleichungen 1. Ordnung durch *Trennung der Variablen*:
- a) $x^2 y' = y^2$ b) $y'(1 + x^2) = xy$
- c) $y' = (1 - y)^2$ d) $y' \cdot \sin y = -x$

5) Lösen Sie die folgenden *Anfangswertprobleme* durch *Trennung der Variablen*:

a) $y' + (\cos x) \cdot y = 0$, $y(\pi/2) = 2\pi$

b) $x(x+1)y' = y$, $y(1) = 1/2$

c) $y^2 y' + x^2 = 1$, $y(2) = 1$

6) Lösen Sie die folgenden *Anfangswertprobleme*:

a) $x^2 y' = y^2 + xy$, $y(1) = -1$ b) $yy' = 2 \cdot e^{2x}$, $y(0) = 2$

11) Zeigen Sie, dass die folgenden Differentialgleichungen 1. Ordnung *exakt* sind und bestimmen Sie die *allgemeinen* Lösungen:

a) $(1+x)y' + y = 1$ b) $(2xy - x)dx + x^2 dy = 0$

c) $(e^x + y)y' + e^x \cdot y + \sin x = 0$

17) Wie lauten die *allgemeinen* Lösungen der folgenden *homogenen* linearen Differentialgleichungen 1. Ordnung mit *konstanten* Koeffizienten?

a) $y' + 4y = 0$ b) $2y' + 4y = 0$ c) $-3y' = 8y$

d) $ay' - by = 0$ e) $\dot{n} = -\lambda n$ f) $-3y' + 18y = 0$

g) $L \frac{di}{dt} + Ri = 0$ h) $2 \frac{dy}{dx} + 18y = 0$ i) $3y' - 5ay = 0$

G1

$y' = e^{x-y}$; Anfangswert: $y(0) = 1$

G2

$y' = (y+1) \cdot \sin x$; Anfangswert: $y(\pi/2) = 4$

G4

$y' = -(y+1) \cdot \cot x$; Anfangswert: $y(\pi/2) = 0$

G16

$x^2 y' = y(x-y)$

Ziele 25: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E21-1 Definition einer linearen Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

LZ-E21-2 Allgemeine Eigenschaften der homogenen linearen Differentialgleichung

LZ-E21-3 Wronski-Determinante

LZ-E21-4 Integration der homogenen linearen Differentialgleichung

LZ-E21-5 Integration der inhomogenen linearen Differentialgleichung

Aufgabe 230: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 2** [25] 529 ff.: **Zu Abschnitt 3**, Aufgaben 1), 3), 5), 6) und 7) sowie
 - **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler - Klausur- und Übungsaufgaben** [29] S. 387 ff.: **1 Differentialgleichungen 1. Ordnung, G53.**
- 1) Welche der folgenden linearen Differentialgleichungen 2. Ordnung besitzen *konstante* Koeffizienten? Klassifizieren Sie diese Differentialgleichungen weiter nach *homogenen* und *inhomogenen* Gleichungen.
- a) $y'' + 2y' + y = \cos x$ b) $xy'' - 2y' = 0$
c) $y'' + 6y' + 9y = 0$ d) $2\ddot{x} + x = e^{-2t}$
e) $y'' + y' + x^2y = e^x$ f) $y'' - 4y' + 13y = 0$
- 3) Zeigen Sie: Die Funktionen
- $$y_1(x) = e^{2x} \quad \text{und} \quad y_2(x) = x \cdot e^{2x}$$
- bilden eine *Fundamentalebasis* der homogenen Differentialgleichung 2. Ordnung $y'' - 4y' + 4y = 0$.

- 5) Zeigen Sie: Die lineare Differentialgleichung 2. Ordnung $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0$ besitzt die *linear unabhängigen* Lösungen

$$x_1 = e^{-t} \cdot \sin t \quad \text{und} \quad x_2 = e^{-t} \cdot \cos t$$

Wie lautet die *allgemeine* Lösung dieser Differentialgleichung?

- 6) Lösen Sie die folgenden *homogenen* linearen Differentialgleichungen 2. Ordnung:

a) $y'' + 2y' - 3y = 0$	b) $2\ddot{x} + 20\dot{x} + 50x = 0$
c) $\ddot{x} - 2\dot{x} + 10x = 0$	d) $\ddot{\varphi} + 4\varphi = 0$
e) $y'' + 4y' + 13y = 0$	f) $2\ddot{q} + 7\dot{q} + 3q = 0$
g) $-\ddot{x} + 6\dot{x} = 9x$	h) $y'' - 2ay' + a^2y = 0$

- 7) Lösen Sie die folgenden *Anfangswertprobleme*:

a) $y'' + 4y' + 5y = 0,$	$y(0) = \pi,$	$y'(0) = 0$
b) $y'' + 20y' + 64y = 0,$	$y(0) = 0,$	$y'(0) = 2$
c) $4\ddot{x} - 4\dot{x} + x = 0,$	$x(0) = 5,$	$\dot{x}(0) = -1$

G53

Lösen Sie die folgende *Randwertaufgabe*: $y'' + \pi^2 \cdot y = 0$; Randwerte: $y(0) = 1, y(3/2) = -5$

Ziele 26: Lernziele dieser Kurseinheit

LZ-E22-1 [Mechanische Schwingungen](#)

LZ-E22-2 [Elektrische Schwingungen](#)

Aufgabe 239: [Vorbereitung auf die Klausur](#)

Dieser Typ von Aufgaben wird nicht in der Klausur abgefragt.

Ziele 27: Lernziele dieser Kurseinheit

- LZ-E23-1 Vektorielle Darstellung einer Kurve oder Raumkurve
- LZ-E23-2 Differentiation eines Vektors nach einem Parameter
- LZ-E23-3 Ableitung eines Vektors
- LZ-E23-4 Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvektor eines Massenpunktes
- LZ-E23-5 Bogenlänge einer Kurve
- LZ-E23-6 Tangenten- und Hauptnormaleneinheitsvektor
- LZ-E23-7 Krümmung einer Kurve
- LZ-E23-8 Vektorielle Darstellung einer Fläche
- LZ-E23-9 Flächenkurven
- LZ-E23-10 Tangentialebene, Flächennormale, Flächenelement

Aufgabe 248: Vorbereitung auf die Klausur

- **Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler Band 3** [26] S. 230 ff.: **Zu Abschnitt 1**, Aufgaben 2), 4), 5), 6), 7) und 8) sowie S. 232 ff.: **Zu Abschnitt 2**, Aufgaben 1), 4), 5), 7), 8) und 9).
- 2) Beschreiben Sie die folgenden Kurven durch *parameterabhängige Ortsvektoren* und bestimmen Sie den jeweiligen *Tangentenvektor*:
 - a) Parabel $y = 4x^2$, $x \geq 0$
 - b) Mittelpunktskreis (Radius R , positiver Umlaufsinn)
 - c) Gerade durch den Ursprung mit der Steigung $m = 2$
- 4) Bestimmen Sie für die folgenden ebenen Bewegungen eines Massenpunktes den *Geschwindigkeitsvektor* $\vec{v}(t)$ und den *Beschleunigungsvektor* $\vec{a}(t)$:
 - a) Kreisbahn: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cdot \cos(\omega t) \\ R \cdot \sin(\omega t) \end{pmatrix} \quad (t \geq 0; R > 0, \omega > 0)$
 - b) Gewöhnliche Zykloide: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R(t - \sin t) \\ R(1 - \cos t) \end{pmatrix} \quad (t \geq 0; R > 0)$

- 5) Differenzieren Sie die folgenden, vom Parameter t abhängigen Vektoren *zweimal* nach t :

$$\text{a) } \vec{a}(t) = \begin{pmatrix} \sin(2t) \\ e^t \\ \cos(2t) \end{pmatrix} \quad \text{b) } \vec{a}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \cdot \cos t \\ e^{-t} \cdot \sin t \\ t \end{pmatrix}$$

- 6) Gegeben sind die folgenden *parameterabhängigen* Vektoren:

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}(t) = \begin{pmatrix} 2 \cdot \cos t \\ 2 \cdot \sin t \\ t^2 \end{pmatrix}, \quad \vec{c}(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \\ t \end{pmatrix}$$

Bestimmen Sie die *1. Ableitung* der folgenden Skalar- und Vektorprodukte mit Hilfe der entsprechenden Produktregel:

$$\text{a) } \vec{a} \cdot \vec{b} \quad \text{b) } \vec{b} \cdot \vec{c} \quad \text{c) } \vec{a} \times \vec{b} \quad \text{d) } \vec{a} \times \vec{c}$$

- 7) Gegeben ist die Raumkurve mit dem Ortsvektor

$$\vec{r}(t) = 2 \cdot \cos(5t) \vec{e}_x + 2 \cdot \sin(5t) \vec{e}_y + 10t \vec{e}_z$$

Bestimmen Sie den *Tangenten-* und *Hauptnormaleneinheitsvektor* sowie die *Krümmung* der Kurve für den Parameterwert $t = \pi/4$.

- 1) Bilden Sie die *partiellen Ableitungen 1. Ordnung* der folgenden, von *zwei* Parametern abhängigen Ortsvektoren:

$$\begin{aligned} \text{a) } \vec{r}(u; v) &= \begin{pmatrix} 2 \cdot \cos(2u) \\ 2 \cdot \sin(2u) \\ v^2 \end{pmatrix} & \text{b) } \vec{r}(u; v) &= \begin{pmatrix} u + v \\ u - v \\ v \end{pmatrix} \\ \text{c) } \vec{r}(\lambda; \mu) &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(\lambda^2 - \mu^2) \\ \lambda \mu \\ 1 \end{pmatrix} & \text{d) } \vec{r}(u; v) &= \begin{pmatrix} uv \\ \cos(uv) \\ 1 - uv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- 4) Die *Parameterdarstellung* einer Fläche laute:

$$\vec{r} = \vec{r}(u; v) = \begin{pmatrix} \cos u \cdot \sin v \\ \sin u \cdot \sin v \\ \cos v \end{pmatrix} \quad (0 \leq u < 2\pi; 0 \leq v \leq \pi)$$

Zeigen Sie:

- a) Es handelt sich um die Oberfläche einer *Kugel*.
b) Die Tangentenvektoren $\vec{t}_u$ und $\vec{t}_v$ an die Parameterlinien stehen *senkrecht* aufeinander.

- 5) Der Ortsvektor $\vec{r}(\vartheta; \varphi) = 2 \begin{pmatrix} \cos \varphi \cdot \sin \vartheta \\ \sin \varphi \cdot \sin \vartheta \\ \cos \vartheta \end{pmatrix}$ beschreibt eine *Kugelschale* mit

dem Radius $R = 2$ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$; $0 \leq \vartheta \leq \pi$).

Wie lautet der *Geschwindigkeitsvektor* $\vec{v} = \dot{\vec{r}}(t)$ eines Massenpunktes, der sich auf dieser Kugeloberfläche längs der folgenden Bahnen bewegt (t : Zeit)?

- a) Breitenkreis: $\vartheta = \text{const.} = \vartheta_0$, $\varphi = t$
- b) Längskreis: $\varphi = \text{const.} = \varphi_0$, $\vartheta = t$
- c) $\vartheta = t$, $\varphi = t^2$

Wie groß ist die Geschwindigkeit dem *Betrage* nach zum Zeitpunkt $t = \pi$?

- 7) Gegeben ist eine *Rotationsfläche* mit der *Parameterdarstellung*

$$x = u, \quad y = v, \quad z = \sqrt{u^2 + v^2 + 4} \quad (u, v \in \mathbb{R})$$

Bestimmen Sie im Flächenpunkt P , der zu den Parameterwerten $u = 1$ und $v = 2$ gehört, die folgenden Größen:

- a) *Tangentenvektoren* $\vec{t}_u$ und $\vec{t}_v$ an die Parameterlinien
 - b) *Flächennormale* $\vec{N}$
 - c) *Tangentialebene*
- 8) Wie lautet die Gleichung der *Tangentialebene* an die Fläche $z = x^2 - y^2$ im Punkt $P = (2; 1; 3)$?
- 9) Bestimmen Sie die Gleichung der *Ebene*, die im Punkt $P = (2; 5; 10)$ die Fläche $z = xy$ *berührt*.

Ziele 28: Lernziele dieser Kurseinheit

- LZ-E24-1 Urnenmodell
- LZ-E24-2 Permutationen
- LZ-E24-3 Kombinationen
- LZ-E24-4 Variationen
- LZ-E24-5 Zufallsexperimente
- LZ-E24-6 Ereignisse und Ereignisraum
- LZ-E24-7 Laplace-Experimente
- LZ-E24-8 relative Häufigkeit
- LZ-E24-9 Stochastisch unabhängige Ereignisse
- LZ-E24-10 Ereignisbäume
- LZ-E24-11 Mittelwert, Varianz und Standardabweichung einer Stichprobe

Aufgabe 261: Vorbereitung auf die Klausur

Dieser Typ von Aufgaben wird nicht in der Klausur abgefragt.